一、工作流程

整体流程（六步闭环）

1.入料归集：分拣物块从上方入料口投入，在四周挡板的导向作用下，自动集中至中间云台区域

2.视觉识别：顶部摄像头对云台上的全部物料进行一次性俯拍识别，获取每件物料的种类与位置坐标

3.挡板避让：识别完成后，四周挡板由电机驱动翻折至垂直位置，为机械夹爪腾出作业空间

4.分拣执行：机械夹爪按识别结果依次动作，将不同类别的物料精准抓取并投放至下方对应的 6 个储物盒中

5.结果核验：全部物料分拣完毕后，摄像头二次扫描储物盒区域，校验分拣结果的准确性

6.数据输出：分拣进度、分类统计与最终核验结果实时显示在顶部显示屏

二、功能实现

1.视觉识别系统

硬件：全局快门摄像头+环形补光灯+遮光罩，适配不同光照环境，运动拍摄无拖影

算法：图像预处理（直方图均衡化、滤波去噪）→轮廓分割→基于颜色（HSV）与形状（顶点数、圆度）的传统 CV 分类，复杂特征物料调用轻量神经网络兜底识别

坐标映射：通过标定将像素坐标换算为机械运动坐标，实现视觉定位到抓取的精准衔接

2.机械分拣机构

运动平台：XYZ 三轴龙门结构（光轴+同步带/丝杆传动），步进电机驱动，覆盖托盘与全部储物盒区域

末端夹爪：舵机驱动平行夹爪，V 型槽+硅胶内衬设计，可兼容正方体、球体、棱柱、薄壁件等多种异形物料，夹持力度可控避免夹损

挡板机构：四周可翻折挡板，电机驱动，兼具入料导向归集与分拣作业空间避让的双重功能

3.电控与控制系统

双主控架构：上位机（树莓派）负责视觉运算、界面显示与任务调度；下位机（STM32）负责电机 PID 控制、舵机驱动与限位保护，二者通过串口通讯

状态机调度：待机→扫描→抓取→投放→显示循环运行，各环节独立超时看门狗，15 秒无动作自动跳过，防止整机卡死

4.人机交互显示

显示屏：高亮 HDMI 屏，PyQt5 全屏界面

显示内容：实时分拣进度、各类物料计数、识别置信度、最终分拣结果统计与核验状态

5.电源与防护

内置单锂电池统一供电，分路降压供给不同模块

具备超时停机、串口校验重发、夹持重试等多重容错机制，保障运行稳定性